

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Дисциплина: Бэк-энд разработка

Отчет

Домашнее задание 6

Выполнил:

Филатов Арсений Сергеевич

Группа К3339

Проверил:

Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2026 г.

1. Цель работы

Настроить автоматический деплой микросервисного приложения при обновлении кода в ветке репозитория (CI/CD триггер - push).

2. Выбранная платформа CI

GitHub Actions (workflow-файл в репозитории).

3. Файл workflow

Путь в репозитории:

`.github/workflows/deploy-lab2.yml`

Смысл:

при push в ветку main, если затронуты пути под каталог BP1.1 или сам workflow, выполняется job «deploy»: по SSH выполняются git pull на сервере и docker compose up -d --build в каталоге lab2 указанном относительным путём.

4. Триггер

Событие: push

Ветки: main

Фильтр путей: изменения под BP1.1/** и .github/workflows/deploy-lab2.yml

5. Шаг деплоя

На VPS по SSH выполняются примерно следующие действия:

cd в корень клона репозитория (секрет DEPLOY_REPO_ROOT);

git fetch, git checkout на имя текущей ветки триггера (\${{ github.ref_name }}),

git pull origin <эта же ветка>;

переход в подкаталог lab2 по относительному пути DEPLOY_LAB2_REL;

`docker compose pull` (если используются образы из registry - опционально, может завершиться с кодом $\neq 0$ и игнорируется);

`docker compose up -d --build` - пересборка и запуск контейнеров.

6. Настройка на стороне сервера

- Установлен public key пользователя деплоя в `~/.ssh/authorized_keys`.
- Клонирован репозиторий в каталог `DEPLOY_REPO_ROOT` с возможностью `git pull` без интерактива (HTTPS с token или SSH remote).
- На сервере установлен Docker / `docker compose` как в ЛР4.
- Пользователь из `SSH_USER` имеет права выполнять `docker` (группа `docker` или `sudo`).

7. Проверка работы пайплайна

1. Внести небольшое изменение в код под каталог БР1.1.
2. Выполнить `commit` и `push` в ветку `main`.
3. На GitHub открыть Actions → выбрать последний run workflow «Deploy lab2».

8. Выводы

Настроен автоматический деплой приложения при `push` в `main`: GitHub Actions подключается к VPS по SSH, обновляет репозиторий и поднимает стек `docker compose` в каталоге `lab2`.